

Les Bases en HTML

Dr N. BAME

Hyper Text Markup Language

- Langage descriptif composé de *balises* interprétées par le navigateur
- Pour structurer la page et lui donner du sens.
- Page HTML = simple fichier texte
- Il ne suffit pas d'écrire « simplement » du texte dans l'éditeur, il faut aussi donner des instructions à l'ordinateur.

Exemple de page web



Code HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <title> Titre de ma première page web</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Présentation du GBIF</h1>
9     <p>
10      Un des plus grand défi du 21e siècle est de réussir à établir un équilibre entre les besoins des
11      différentes populations et les actions nécessaires à une gestion durable des ressources
12      vivantes. Les chercheurs, étudiants, décideurs ont besoins d'accéder aux stocks mondiaux
13      de biodiversité (indispensable pour la survie de l'humanité) pour sa préservation. C'est ainsi que le
14      Global Biodiversity Information Facility (GBIF) ou Système d'Information Mondial sur la Biodiversité
15      (SMIB) a été mis en place pour le partage des
16      données mondiales de biodiversité, du gène à l'écosystème.
17    </p>
18    <p>
19      Créé en 2001, le GBIF est un consortium international visant à fédérer et partager
20      les données de biodiversité à l'échelle mondiale. Il est reconnu comme étant la
21      référence, pour les données primaires de biodiversité, sur laquelle s'appuient
22      les autres initiatives comme LifeWatch et GEOBON. Le portail du GBIF est un outil fournissant
23      des données et des informations scientifiques fiables et en nombre, sur lesquelles on
24      peut baser des analyses scientifiques valables et des décisions de gestion de la
25      biodiversité.
26    </p>
27    <p>
28      L'objectif du GBIF est de permettre aux responsables politiques, aux décideurs,
29      aux chercheurs et au grand public, partout dans le monde d'accéder de façon électronique
30      et gratuite aux stocks mondiaux de données primaires sur la biodiversité. Pour atteindre ses
31      objectifs, le GBIF travaille en étroite collaboration avec les programmes établis
32      et les organisations qui compilent, maintiennent et utilisent les ressources d'informations
33      biologiques.
34    </p>
35  </body>
36 </html>
37
```

Concepts de base (1)

- **Éléments**

- Les *éléments* servent à *définir des objets* dans la page.
- Les éléments donnent la *structure* d'un document HTML et indiquent comment vous voulez que le navigateur présente le site Web.
- Grâce aux éléments, on *peut définir* un *paragraphe* (élément p), des *titres* d'importances diverses (éléments h1, h2, h3, h4, h5 et h6) ou un *lien* (élément a).
- Les éléments sont constitués de *balises*.

Concepts de base (2)

Balises

- Les pages HTML sont **constituées de balises**.
- Les balises sont **invisibles** à l'écran **pour les visiteurs**, mais elles **permettent à l'ordinateur de comprendre** ce qu'il doit afficher.
- **Généralement**, un élément est constitué d'une **paire de balises** : une balise **ouvrante** et une balise **fermante**.
- Les balises reprennent le nom de l'élément et sont **entourées de chevrons**, c'est-à-dire des symboles **<** et **>**, comme ceci : **<balise>**. La **balise fermante** possède en plus un **slash** qui précède le nom de l'élément : **</balise>**.
 - Elles **indiquent la nature du texte qu'elles encadrent**. Elles veulent dire par exemple : «Ceci est le titre de la page», «Ceci est une image», «Ceci est un paragraphe de texte», etc.
- Cependant, **certains éléments** ne sont constitués **que d'une balise** qu'on appelle alors **balise orpheline**. C'est par exemple, le cas de l'élément **br** qui va nous servir à créer un retour à la ligne.

Concepts de base (3)

Deux types de balises

- **Les balises en paires** : s'ouvrent, contiennent du texte, et se ferment plus loin. Comme :

<p> Ceci est un paragraphe **</p>**

On distingue une balise ouvrante (<p>) et une balise fermante (</p>) qui indique que le paragraphe se termine. Cela signifie pour l'ordinateur que tout ce qui n'est pas entre ces deux balises... n'est pas un paragraphe.

- **Les balises orphelines** : sont des balises qui servent le plus souvent à insérer un élément à un endroit précis (par exemple un saut de ligne). Il n'est pas nécessaire de délimiter le début et la fin de la ligne, on veut juste dire à l'ordinateur « va à la ligne d'ici ».

<p> Bonjour, **
** Ceci est un paragraphe **</p>**

Notez que, dans le cas des balises orphelines, le slash (/) se situe après le nom de l'élément. Notez également que ce slash n'est pas obligatoire.

Concepts de base (4)

Attributs :

- Les attributs sont les **options** des balises. Ils viennent les compléter pour donner des **informations** (indications ou des instructions) **supplémentaires**.
- L'attribut se place après le nom de la balise ouvrante élément (ou de la balise orpheline le cas échéant) et a le plus souvent une valeur, comme ceci :
 - `<balise attribut1="valeur1" ... attributN="valeurN" >`
- Par exemple, dans le cas d'un lien, on va se servir d'un attribut pour indiquer la cible du lien, c'est à dire vers quel site le lien doit mener.
 - `<a href="www.ucad.sn"> visiter le site de l'ucad </a>`
- **L'ancre textuelle** correspond au texte entre les balises. Ce sera le texte sur lequel vos visiteurs devront cliquer pour se rendre sur le site de l'UCAD et également l'unique partie visible pour eux.

Structure d'une page en HTML5 (1)

- Toute page écrite en HTML5 doit comporter une certaine *structure*, un «squelette» qui sera toujours le même.
 - Ce squelette est bien évidemment constitué de divers éléments.
- Tout d'abord, toute page HTML5 doit *commencer* par la déclaration de ce qu'on appelle un «*doctype*». Le doctype, comme son nom l'indique, sert à indiquer le *type du document*. Dans notre cas, le type de document est HTML. On écrira donc :

<!DOCTYPE html>

Le point d'exclamation est obligatoire, au début de cet élément un peu particulier.

- Ensuite, pour que notre page HTML5 soit valide, il va nous falloir indiquer trois nouveaux éléments : *html*, *head* (« en-tête ») et *body* (« corps de page »).
 - L'élément *html* va contenir *toute la page*.
 - L'élément *head* contiendra entre autres, le *titre de la page*, *l'encodage utilisé* et des *meta-data* (des données invisibles pour les utilisateurs mais essentielles).
 - L'élément *body* contiendra *tout le contenu* de la page (paragraphe, images, tableaux, etc.).

Structure d'une page en HTML5 (2)

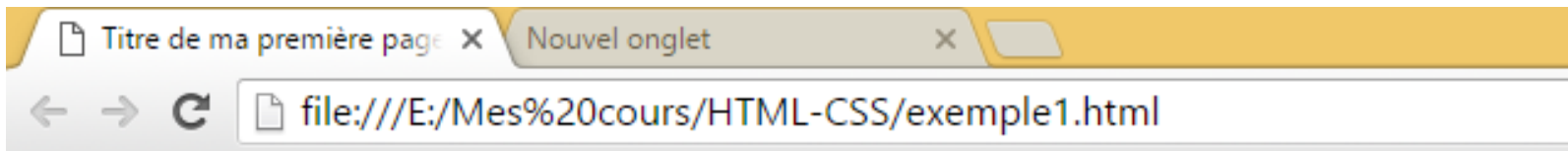
```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <meta charset="utf-8" />  
    <title> Titre</title>  
  </head>  
  <body>  
  
  </body>  
</html>
```

Ce schéma, il sera toujours le même quelque soit la page HTML5 que vous créerez.

Création de la première page web

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title> Titre de ma première page web</title>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```



Observations

- Dans la section « **head** », toujours écrire un titre : **<title>** Le titre de la page**</title>**. Notez que le titre apparaîtra dans le coin supérieur gauche de votre navigateur.
 - Le titre est particulièrement important car il sert aux moteurs de recherche (tel que Google) pour indexer votre site Web, et il apparaît dans les résultats de recherche.
- Dans la section « **body** », vous inscrivez le **contenu réel de la page**.

Les commentaires en HTML

- **Un commentaire** en HTML est un texte qui sert simplement de **mémo**. Il **n'est pas affiché**, il **n'est pas lu par l'ordinateur**, cela **ne change rien à l'affichage** de la page.
- Les commentaires sont spéciaux : il ne seront pas visibles par vos visiteurs (à moins que ceux-ci n'affichent le code source de la page).
- Voici comment on écrit un commentaire en HTML :
<!-- Ceci est un commentaire -->

Structurer le texte (1)

- **Les paragraphes <p>....</p>**
 - Généralement, lorsqu'on écrit du **texte dans une page web**, on le fait à **l'intérieur de paragraphes**.
 - Pour créer des paragraphes, tout d'abord, on va utiliser l'élément p.
 - On peut créer autant de paragraphes que l'on souhaite dans une page. Pour chaque nouveau paragraphe, il faut rouvrir une balise <p>.
 - A chaque nouveau paragraphe, un retour à la ligne est automatiquement effectué.
- **Saut de ligne
**
 - Pour créer un retour à la ligne à l'intérieur d'un paragraphe, il faudra utiliser l'élément **br**.
 - Cet élément est constitué d'une seule balise orpheline, notée donc **
**

Structurer le texte (2)

- Titres

- Les titres permettent aux visiteurs de se repérer dans la page.
 - Lorsque le contenu de votre page va s'étoffer avec de nombreux paragraphes, il va devenir difficile pour vos visiteurs de se repérer.
- Pour créer des titres, on utilise les éléments **h1, h2, h3, h4, h5 et h6**.
 - On peut créer des titres de diverses importances.
 - Ainsi, un titre **h1** sera considéré comme un titre très important tandis qu'un titre h6 sera considéré comme très peu important.
 - `<h1> </h1>`: signifie « titre très important ».
 - `<h2> </h2>`: signifie « titre important ».
 - `<h3> </h3>`: pareil, c'est un titre un peu moins important
 - `<h4> </h4>`: titre encore moins important.
 - `<h5> </h5>`: titre pas important.
 - `<h6> </h6>`: titre vraiment, mais alors là vraiment pas important du tout.

Attention : ne confondez pas avec la balise `<title>` !!!

mise en valeur

- Dans un texte, certains mots sont parfois plus importants que d'autres
- Intérêt dans *l'optimisation du référencement* de votre site.
 - **Choix des mots clés**
- Pour cela, HTML propose différents moyens de mettre en valeur le texte :
- **** texte mis un peu en valeur **** : mettre un peu en valeur votre texte
- **** texte mis un bien en valeur **** : mettre un texte bien en valeur
 - est utilisé pour *indiquer aux moteurs de recherche* qu'un contenu est *particulièrement important*, afin que celui-ci soit traité avec plus d'importance.
 - La balise ne signifie pas «mettre en gras» mais «important».
 - on n'utilise pas l'élément strong pour mettre un texte en gras
- **<mark>** texte marqué **</mark>** : marquer le texte pour faire ressortir visuellement une portion de texte.
 - pas forcément considéré comme important
 - peut servir dans le cas de l'affichage de résultats suite à une recherche.

Les listes

- Les listes servent à ordonner du contenu, à lui donner un ordre cohérent.
- Visuellement, les listes en HTML correspondent à ce que vous créez lorsque vous utilisez des puces dans un document Word par exemple
- En HTML, elles peuvent être utilisées pour créer des menus
- Trois types de listes en HTML :
 - les listes **ordonnées**,
 - les listes **non-ordonnées**
 - les listes **de définition**.
- La différence entre les listes ordonnées et non-ordonnées est que les listes ordonnées possèdent un aspect de subordination, d'ordre logique, de classement tandis que ce n'est pas le cas pour les listes non-ordonnées.

Les listes non-ordonnées

- Une liste non ordonnée ressemble à ceci :
 - Licence
 - Master
 - Doctorat
- permet de créer une liste d'éléments sans notion d'ordre
- Pour créer une liste non-ordonnée, on va avoir besoin de deux nouveaux éléments :
 - l'élément **ul** (abréviation de *unordered list*), qui va contenir toute la liste et
 - l'élément **li** (pour *list item*) que l'on va utiliser pour créer chaque élément de la liste.

**** Licence ****

**** Master ****

**** Doctorat ****

Liste ordonnée

- Une liste ordonnée ressemble à ceci :
 1. Licence
 2. Master
 3. Doctorat
- Pour créer une liste ordonnée, on remplace simplement l'élément **ul** par l'élément **ol** (pour ordered list).

**** Licence ****

**** Master ****

**** Doctorat****

Listes de définitions

- les listes de définition sont utilisées pour définir des termes.
- Pour créer une liste de définition, il va nous falloir utiliser l'élément **dl** (pour *definition list*), l'élément **dt** (pour *definition term*) et l'élément **dd** pour la définition en soi.
- Il est possible d'associer plusieurs termes à une définition ou même plusieurs définitions à un même terme.
- **Règle:** lorsque l'on crée une liste de définitions, on doit toujours placer l'élément **dt** avant l'élément **dd**,
 - c'est-à-dire le terme à définir avant sa définition.

- **Exemple**

```
<dl>
```

```
  <dt> HTML </dt>
```

```
  <dd>HTML est un langage qui permet la création ... </dd>
```

```
</dl>
```

Listes imbriquées

- HTML offre la possibilité d’imbriquer les listes les unes dans les autres très simplement.
- Pour imbriquer des listes, il suffit de commencer une liste, puis d’en ouvrir une seconde à l’intérieur d’un élément de la première

- **Exemple**

**** Licence

**** Licence 1****

**** Licence 2****

**** Licence 3****

**** Master

**** Master 1****

**** Master 2****

**** Doctorat ****

Les liens

Un site web est composé de plusieurs pages

- Comment faire pour aller d'une page vers une autre ?

Deux types de liens :

- Le lien interne : est un lien créé entre deux pages d'un même site web
- Le lien externe : est un lien menant d'un site web vers un autre site web

- Pour créer un lien, on utilise l'élément « **a** » accompagné de son attribut **href** (pour Hypertext Reference) qui sert à indiquer la cible (c'est à dire la destination) du lien.
 - Quel que soit le type de liens créés, la seule chose qui va changer va être ce que l'on va indiquer en valeur pour **l'attribut href**

Liens internes

- 1^{er} cas : La page à partir de laquelle on fait un lien et celle vers laquelle on fait un lien se trouvent dans le même dossier.
 - il suffit de *préciser le nom de la page* dans l'attribut *href*.
 -
- 2^{ème} cas : La page vers laquelle on souhaite faire un lien se trouve dans un sous-dossier.
 - il faudra en *tenir compte et inclure le nom du sous-dossier* dans la valeur de l'attribut *href*.
- 3^{ème} cas : La page vers laquelle on veut faire un lien se trouve dans un dossier parent.
 - Il faudra rajouter « ../ » dans la valeur de l'attribut *href*.

Exemples de liens internes

- Soient deux pages web, `page1.html` et `page2.html` et 3 dossiers `dossier_parent`, `dossier` et `sous_dossier`
 - `page1.html` se trouve dans `dossier` et crée un lien vers `page2.html`
- Si `page2.html` se trouve dans `dossier`
`<a href="page2.html"> vers page2 </a>`
- Si `page2.html` se trouve dans `sous_dossier`
`<a href="sous_dossier/page2.html"> vers page2 </a>`
- Si `page2.html` se trouve dans `dossier_parent`
`<a href="../page2.html"> vers page2 </a>`

Liens externes

- Pour créer des liens externes : il suffit d'indiquer l'URL complète de la page vers laquelle on veut faire un lien en valeur de l'attribut `href`.
- `<a href="http://www.lip6.fr" > LIP6 </a>`
- Si vous faites un lien vers un site qui comporte une adresse un peu bizarre avec des «&», on doit remplacer tous les «&» par «&»

Autres types de liens(1)

- Les liens de **type ancre** sont des liens menant à un autre endroit d'une même page web. Ils peuvent être utiles dans le cas d'une page web très longue pour donner aux visiteurs un accès rapide à une section en particulier par exemple.
- il va falloir rajouter quelques lignes de textes dans la page HTML pour voir l'effet des ancres
- Pour créer une ancre, on commence par rajouter un *attribut id* à une *balise ouvrante* HTML à l'endroit où l'on veut envoyer le visiteur.
 - L'attribut **id** sert à donner un nom « unique » à une balise, pour s'en servir de repère.
 - On peut attribuer n'importe quelle valeur à cet attribut, le mieux étant de choisir une valeur qui fasse sens.

```
<h2 id= "partie2">
```

- Ensuite, on crée le lien cliquable en soi qui va amener à notre id.
 - on utilise toujours l'élément **a** avec son attribut **href**, mais cette fois-ci on va devoir placer un **dièse** avant d'écrire la valeur de l'attribut href.
 - La valeur inscrite pour l'attribut href doit être strictement la même que celle donnée à notre id.

```
<a href= " #partie2">Allez à la deuxième partie</a>
```

Autres types de liens(2)

- Pour envoyer un **mail**, maintenant, on donne tout simplement une valeur de type «*mailto:*» à notre attribut **href** comme ceci :

<p>

`<a href="mailto:pseudo@live.com">Envoyez-moi un mail</a>`

</p>

- Pour créer un lien permettant à vos visiteurs de **télécharger un fichier**, il faut procéder exactement comme si vous faisiez un lien vers une page web, mais en indiquant cette fois le nom du fichier à télécharger.

<p>

`<a href="cours_html.pdf">Télécharger le cours</a>`

</p>

Quelques attributs pour les liens

- *title* : pour afficher une infobulle au survol lorsqu'on pointe sur le lien. Cet attribut est facultatif.
 - La bulle d'aide peut être utile pour informer le visiteur avant même qu'il n'ait cliqué sur le lien.
- *target* : pour ouvrir une nouvelle fenêtre
 - Il est possible de « forcer » l'ouverture d'un lien dans une nouvelle fenêtre. Pour cela, on rajoutera `target="_blank"` à la balise `<a>`:

Les images

- HTML permet d'insérer des images dans une page web
- Il existe *différents formats d'image* que l'on peut utiliser sur des sites web
 - mais on ne doit pas les choisir au hasard.
 - les images sont parfois **volumineuses** à **télécharger**, ce qui ralentit le temps de chargement de la page
- Formats d'images du web
 - **JPEG** (ou jpg) : très répandues sur le Web, ce format est utilisé pour réduire le poids des **photos**, adapter pour les photos
 - **PNG** : le plus récent de tous, ce format est **adapté à la plupart des graphiques**, peut être rendu transparent et il n'altère pas la qualité de l'image.
 - **GIF** : assez vieux, qui a été néanmoins très utilisé, le GIF conserve un certain avantage que le PNG n'a pas : il peut être *animé*.

Insertion d'une image

- Pour insérer une image on utilise la balise orpheline ****
- La balise doit être accompagnée de deux attributs obligatoires :
 - **src** : il permet *d'indiquer où se trouve l'image* que l'on veut insérer. Vous pouvez soit mettre un chemin absolu, soit mettre le chemin en relatif. Ainsi, si votre image est dans un sous-dossier *images*, vous devrez taper : **src="images/logo.png"**
 - **alt** : cela signifie « *texte alternatif* ». On doit toujours indiquer un texte alternatif à l'image, c'est-à-dire *un court texte qui décrit ce que contient l'image*. Ce texte sera affiché à la place de l'image si celle-ci ne peut pas être téléchargée
alt= "Le logo".
- Les images doivent se trouver obligatoirement à l'intérieur d'un paragraphe (**<p> </p>**).
- L'attribut *title* permet d'afficher une bulle d'aide comme avec les liens.

Les figures

- Tout ce qui vient illustrer le texte est une figure.
- Les figures peuvent être de différents types :
 - images ;
 - codes source ;
 - citations ;
 - etc.
- HTML5 dispose de la balise `<figure>`.

```
<figure>
```

```
  
```

```
</figure>
```

- Une figure est le plus souvent accompagnée d'une légende. Pour cela, on utilise la balise `<figcaption>`:

```
<figure>
```

```
  
```

```
  <figcaption> Le logo de l'université</figcaption>
```

```
</figure>
```

- Si vous faites de votre image une figure, l'image peut être située en-dehors d'un paragraphe.